

Резултат от ДНК анализ

Генетичен панел „Метаболизъм и Развитие”

Информация за пациента	Пациент		
	Име, Презиме и Фамилия Тест Тестов	Дата на раждане 26.04.2022 г.	Идентификационен номер СС XXXX
	Поръчка за анализ: Панел „Метаболизъм и Развитие”	Материал: Получен:	Венозна кръв 01.01.2025 г.
	Извършил анализа Иван Туртуриков, MSc	Ръководител сектор „Нутригенетика” Таня Кадийска, дб	
	Насочващ лекар: Д-р Тестов		

Забележка!	Генетичният анализ е помощно средство за лекарите-специалисти в областта на здравословното хранене. Информацията по-долу е само ориентировъчна и не може да замени професионалната консултация с клиницист за назначаване на разнообразен режим на хранене и прием на хранителни добавки, съобразени с Вашите заболявания, пол, възраст, физическа активност и др.

ИЗСЛЕДВАНИ ГЕНИ

Полиморфизъм	Ген	Вариант	Генотип	Резултат *
RS4680	COMT	c.472G>A	G/A	+/-
RS1800497	DRD2/ANKK1	c.2137G>A	G/G	-/-
RS1799836	MAOB	c.1348-36A>G	G	-
RS1800532	TPH1	c.803+221C>A	C/A	+/-
RS6323	MAOA	c.891G>T	G	-
5-HTTLPR	SLC6A4	5-HTTLPR	L/L	-/-
RS6265	BDNF	c.196G>A (Val66Met)	G/G	-/-
RS4654748	NBPFF3	c.134-3113C>T	T/T	-/-
RS1801133	MTHFR	c.677C>T	C/T	+/-
RS1801131	MTHFR	c.1298A>C	A/A	-/-
RS1805087	MTR	c.2756A>G	A/A	-/-
RS1801394	MTRR	c.66A>G	A/A	-/-
RS602662	FUT2	c.772G>A	A/A	-/-
RS1801198	TCN2	c.776G>C	G/C	+/-
RS2228570	VDR FokI	c.2T>C	T/C	+/-
RS3733890	BHMT	c.716G>A	G/A	+/-
RS1979277	SHMT	c.1420C>T	C/T	+/-
RS13043752	AHCY	c.112C>T	C/C	-/-
RS234706	CBS	c.699C>T	T/T	+/+
RS1801181	CBS	c.1080C>T	C/C	-/-
RS1050450	GPX1	c.599C>T	C/T	+/-
RS1799983	NOS	c.894T>G	T/G	+/-
RS4880	SOD2	c.47T>C	T/C	+/-
RS1695	GSTP1	c.313A>G	A/G	+/-
RS1495741	NAT2	g.18415371G>A	G/A	Междинен метаболитатор
RS7946	PEMT	c.568G>A	G/A	+/-
RS2052129	DAO/AOC1	c.-691G>T	G/G	-/-
RS10156191	DAO/AOC1	c.47C>T	C/T	+/-
RS1049742	DAO/AOC1	c.995C>T	C/C	-/-
RS11558538	HNMT	c.314C>T	C/C	-/-

*** легенда**

+/+ хомозиготен носител по изследвания вариант

+/- хетерозиготен носител по изследвания вариант

-/- нормален хомозиготен носител (див тип)

Интерпретация на резултата

Невромедиация - Метаболизъм на допамин

Катехол-О-метилтрансфераза (COMT)

Информация:	Катехол-О-метилтрансфераза (COMT) е ензим, участващ в инактивацията на катехоламините (допамин, епинефрин, норепинефрин), естрогени, катехолови лекарства като L-допа, биофлавоноидни вещества и някои токсини. Изменения в COMT се асоциират с повишен риск за развитие на невропсихиатрични състояния, нарушен естрогенов метаболизъм, увеличена чувствителност към болка, високи нива на допамин, адреналин и норадреналин. Изследваният генетичен вариант в COMT гена води до намаляване на ензимната активност, забавяне на метаболизма на допамин, епинефрин и норепинефрин и излишък на метилови групи.
Резултат за: COMT c.472G>A	G/A
Коментар:	Този генотип се свързва с нормална ензимна активност и нормално разграждане на биогенни амини - допамин, адреналин, норадреналин, естрогени и др.

Допаминов рецептор D2 (DRD2)

Информация:	Генът DRD2 кодира D2 субтип на допаминовия рецептор. Изследваният генетичен вариант е разположен в контролен регион на DRD2 гена и се асоциира с намален брой допаминови рецептори в мозъка. Също така има отношение към контрола на допаминовия синтез. Носителите на рисковия A-алел по-често злоупотребяват с алкохол, цигари и други пристрастяващи субстанции. Асоциира се често и с преяждане и наднормено тегло. Този ефект е резултат от слабото стимулиране на ограничения брой допаминови рецептори при носителство на рисковия алел A.
Резултат за: DRD2 / ANKK1 c.2137G>A	G/G
Коментар:	Отчита се нормален генотип G/G, което се свързва с нормален брой допаминови рецептори в мозъка.

Моноамин оксидаза В (МАОВ)

Информация:	Генът МАОВ (моноамин оксидаза В) се намира на X-хромозомата и метаболизира преимуществено бензиламин и фенилетиламин. Ензимът МАОВ играе роля в разграждането на междинни продукти от метаболизма на хистамин и има подпомагаща функция в невромедиацията чрез участие в разграждането на допамин. Изменения в гена, кодиращ МАОВ се асоциират с нервно-психични състояния.
Резултат за: МАОВ c.1348-36A>G	G
Коментар:	Отчита се носителство на нормален алел G, което се свързва с нормална ензимна активност.

Извод:

На базата на изследваните варианти не се наблюдава риск от нарушение в метаболизма на допамин.

Интерпретация на резултата

Невромедиация - Метаболизъм на серотонин

Триптофан хидроксилаза (TPH1)	
Информация:	Триптофан хидроксилаза (TPH) е ензим, който играе важна роля за синтеза на невротрансмитера серотонин. Изменения в гена, кодиращ TPH се асоциират с нарушена регулация на серотониновия синтез и заболявания, свързани с дефицит на вниманието, импулсивно или агресивно поведение, безсъние, по-висока склонност към зависимости. Изследваният генетичен вариант в TPH1 гена играе роля в регулацията на производството на ензима.
Резултат за: TPH1 c.803+221C>A	C/A
Коментар:	Отчита се хетерозиготен генотип C/A, който се свързва с леко намален серотонинов синтез.
Моноамин оксидаза А (MAOA)	
Информация:	Генът MAOA (моноамин оксидаза А) се намира на X-хромозомата и метаболизира биогенни амини като допамин, норепинефрин и серотонин. Основната му функция е свързана с разграждането на серотонина, който е важен при регулацията на невромедиацията. Изследваният генетичен вариант се асоциира с понижена ензимна активност и нарушение в нивата на серотонин, което може да доведе до депресивни състояния, агресивност, нарушение на съня и обесивно-компулсивни състояния.
Резултат за: MAOA c.891G>T	G
Коментар:	Отчита се носителство на нормален алел G, който се свързва с нормално разграждане на серотонин.
Серотонинов транспортер (SLC6A4)	
Информация:	Серотониновият транспортер (SLC6A4) е отговорен за преработването на серотонин, прекратявайки неговия ефект и позволявайки повторната му употреба. При изследвания вариант (5-HTTLPR) дългият (L) алел е по-често срещан, а късия (S) е свързан с понижена функция и ефективност на серотониновия транспортер. Това се изразява в повишено задържане на серотонин в синапсите поради по-бавната му преработка, като крайният ефект е общо намаляване на нивата на циркулиращ серотонин.
Резултат за: SLC6A4 5-HTTLPR	L/L
Коментар:	Отчита се нормален генотип L/L, който се свързва с нормални нива на серотонин в синаптичното пространство.
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)	
Информация:	Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) е белтъчен растежен фактор, който участва в развитието на ЦНС, синаптичната ефективност и пластичност. BDNF е ключов за развитието на паметта, способността за учене, концентрация и индивидуалния отговор към стрес. Изследваният генетичен вариант води до намалена секреция на BDNF и е рисков фактор за разстройства на развитието, паметта и настроението. Въпреки това, има данни че рисковият А алелен вариант има протективна роля при хора с генотип S/S за SLC6A4 (5-HTTLPR).
Резултат за: BDNF c.196G>A (Val66Met)	G/G
Коментар:	Отчита се нормален генотип G/G (Val66Val).

Извод:

На базата на изследваните варианти се наблюдава леко повишен риск от намален синтез на серотонин.

Интерпретация на резултата

Метаболизъм на B6, B9 (фолиева киселина) и B12

Neuroblastoma breakpoint family, member 3 (NBPF3)

Информация:	Генетични изменения в NBPF3 гена (<i>Neuroblastoma breakpoint family, member 3</i>) са асоциирани с намалени нива на витамин B6, което се дължи на по-бързата екскреция на витамина от кръвния ток. Витамин B6 е важен елемент за правилното функциониране на нервната тъкан, сърцето, еритроцитите и др. Участва в поддържане нивата на кръвна захар, невромедиацията и протеиновия метаболизъм. Този витамин има пряка връзка и с активността на Витамин B12 и фолат. Ниските нива на B6 могат да доведат до анемия, умора, възпаления в устната кухина, крампи, увеличени нива на хомоцистеин.	
Резултат за: NBPF3 c.134-3113C>T	T/T	
Коментар:	Отчита се нормален генотип T/T, което се свързва с нормални нива на витамин B6.	

5,10 - Метилтетрахидрофолат редуктаза (MTHFR)

Информация:	5,10 - метилтетрахидрофолат редуктаза (MTHFR) е ключов ензим в метаболизма на фолата (Витамин B9), който представлява основен кофактор в реметилирането на хомоцистеина в метионин. Изследваните генетични варианти се свързват с намалената активност на MTHFR, което може да доведе до потенциално вредни за здравето ефекти.	
Резултат: MTHFR	c.677C>T: C/T	c.1298A>C: A/A
Коментар:	Хетерозиготно носителство за един от изследваните варианти в MTHFR гена води до намалена ензимна активност и стабилност (30-40% в сравнение с нормалната), неправилно (НАМАЛЕНО) метилиране.	

Метионин синтаза (MTR)

Информация:	MTR генът кодира ензима метионин синтаза, ключов във фолатния цикъл и отговорен за катализирането на 5-метилфолат и хомоцистеин за формирането на метионин и тетраhydroфолат. Изследваният генетичен вариант в MTR гена води до промяна в активността на ензима и до недостиг или излишък на хомоцистеин и метилови групи.	
Резултат за: MTR c.2756A>G	A/A	
Коментар:	Отчита се нормален генотип A/A, който се свързва с нормална ензимна активност.	

Метионин синтаза редуктаза (MTRR)

Информация:	Метионин синтаза редуктаза (MTRR) е ензим, катализиращ синтеза на метил-B12, който е необходим за MTR и много други метил-B12 зависими ензими. Кръвните нива на витамин B12 може да са нормални, но носителство на изследвания вариант MTRR c.66A>G се свързва с намален синтез на метил-B12, а нивата на хомоцистеин потенциално могат да бъдат увеличени.	
Резултат за: MTRR c.66A>G	A/A	
Коментар:	Отчита се нормален генотип A/A, който се свързва с нормални нива на хомоцистеин и нормален синтез на метил-B12.	

Фукозил трансфераза 2 (FUT2)

Информация:	Продуктът на гена FUT2 (фукозил трансфераза 2) участва в изграждането на мембраната на апарата на Голджи и е включен в пътя на антигенен синтез. Изследваният генетичен вариант се асоциира с промяна в плазмените нива на витамин B12, увеличен риск от намалена абсорбция на витамин B12 и увеличен риск от бактериални инфекции.	
Резултат за: FUT2 c.772G>A	A/A	
Коментари	Отчита се нормален генотип A/A, което се свързва с нормална абсорбция на витамин B12 в червата.	

Транскобаламин 2 (TCN2)	
Информация:	Продуктът на гена TCN2 (транскобаламин 2) е плазмен глобулин, който действа като основен транспортен протеин на витамин B12. Генетични изменения в TCN2 се асоциират с нарушен вътреклетъчен транспорт на витамин B12.
Резултат за: TCN2 c.776G>C	G/C
Коментар:	Отчита се хетерозиготен генотип G/C, което се свързва с леко намален транспорт на витамин B12.

Извод:

На базата на изследваните варианти се наблюдава леко увеличен риск от недостиг на някои витамини. Препоръчва се прием на активни форми на фолиева киселина и Витамин B12.

Интерпретация на резултата Витамин D

Рецептор за витамин D (VDR)	
Информация:	Белтъчният продукт на VDR гена (рецептор за витамин D) принадлежи към семейството на транскрипционни регулаторни фактори, включващи тироидни хормонові рецептори. Изследваният генетичен вариант VDR/FokI засяга активността на рецептора и се свързва с промяна в усвояването на Витамин D3.
Резултат за: VDR FokI /c.2T>C	T/C
Коментар:	Отчита се хетерозиготен генотип T/C, който се свързва с леко увеличена активност на витамин D рецептора и сравнително увеличено усвояване на Витамин D.

Извод:

На базата на изследвания вариант се наблюдава леко повишен риск от недостиг на Витамин D. Препоръчва се прием на Витамин D.

Интерпретация на резултата Метилационен цикъл - свързващи звена в метаболизма

Бетаин хомоцистеин метилтрансфераза (BHMT)	
Информация:	Генът BHMT (бетаин хомоцистеин метилтрансфераза) е ензим, конвертиращ хомоцистеина в метионин чрез използване на метилова група от триметилглицин. Изследваният генетичен вариант се свързва с промяна в активността на ензима.
Резултат за: BHMT c.716G>A	G/A
Коментар:	Отчита се хетерозиготен генотип G/A, който се свързва с леко намалена ензимна активност и леко увеличени нива на хомоцистеин.

Серин хидроксиметилтрансфераза (SHMT)	
Информация:	Генът SHMT (серин хидроксиметилтрансфераза) е ензим, участващ във фолатния цикъл, който превръща серин и тетраhydrofolat в глицин и 5,10-метилентетраhydrofolat. Продуктът на този ген осигурява метилови групи за новосинтезираните ДНК молекули и за превръщането на хомоцистеин в метионин. Носителство на изследвания генетичен вариант може да доведе до нарушаване на нормалната функция на ензима и да намали достъпа на клетката до метилови групи.
Резултат за: SHMT c.1420C>T	C/T
Коментар:	Отчита се хетерозиготен генотип C/T, който се свързва със сравнително намален достъп на клетката до метилови групи. Прием на витамин B6 и фолиева киселина би подпомогнал фолатния метаболизъм.

S-аденозил хомоцистеин хидролазата (АНСУ)	
Информация:	S-аденозил хомоцистеин хидролазата (АНСУ) е ензим, катализиращ хидролизата на S-аденозил хомоцистеин (SAH) в аденозин и хомоцистеин (НСУ). Подпомага функцията на CBS гена и балансира MTHFR дефекти. Изследваните варианти в АНСУ гена се свързва с понижаване на ензимната активност и с по-ниски нива на НСУ и увеличени нива на SAH.
Резултат: АНСУ	c.112C>T: C/C
Коментар:	По изследвания маркер се отчита нормален генотип, което се свързва с нормална ензимна активност.

Извод:

На базата на изследваните варианти се наблюдава повишен риск от нарушение в метилационния цикъл. Препоръчва се прием на витамин В6 и фолиева киселина за подпомагане на фолатния метаболизъм.

Интерпретация на резултата
Детоксикация на клетката

Цистатионин бета синтаза (CBS)	
Информация:	Цистатионин бета синтаза (CBS) регулира ензимите, превръщащи хомоцистеин в глутатион, който е един от основните антиоксиданти. Генетични изменения в CBS се свързват със свръхактивност на ензима, което от своя страна води до дефицит на серин и активен В6 и до увеличени серумни концентрации на амониумови и сулфатни йони.
Резултат за: CBS	c.699C>T: T/T c.1080C>T: C/C
Коментар:	По един от изследваните маркери се отчита хомозиготен генотип, което може да доведе до недостиг на серин и Витамин В6 и увеличена концентрация на сулфатни и амониумови йони.

Глутатион пероксидаза P1 (GPX1)	
Информация	Глутатион пероксидаза P1 (GPX1) е ензим, участващ в процесите на детоксикация като превръща токсичния водороден прекис във вода. Правилното функциониране на този ензим зависи от поддържането на нормални концентрации на селен и глутатион. Изследвания генетичен вариант в GPX1 гена води до намаляване на антиоксидантния капацитет на ензима. В тези случаи приемът на селен, глутатион, както и на Витамин С подпомага премахването на свободните радикали.
Резултат за: GPX1 c.599C>T	C/T
Коментари	По изследвания вариант се отчита хетерозиготен генотип C/T, което се свързва с леко намален антиоксидантен капацитет. Допълнителният прием на антиоксиданти би подпомогнал процесите на детоксикация.

Азотен оксид синтаза (NOS3)	
Информация	Продуктът на NOS гена (азотен оксид синтаза) играе роля в детоксикацията на амониумовите йони, получени в резултат от разграждането на белтъците. Ензимът е част от урейния цикъл, който превръща аргинин в орнитин и NO. Изследвания генетичен вариант се свързва с намалена ензимна активност и намалена детоксикация.
Резултат за: NOS3 c.894T>G	T/G
Коментари	Отчита се хетерозиготен генотип T/G, който се свързва с леко намалена ензимна активност. Приемът на тетрахидробиоптерин, рибофлавин и желязо, които са кофактори на NOS биха подпомогнали неговата функция.

Супероксид дисмутаза 2 (SOD2)	
Информация:	SOD2 (супероксид дисмутаза 2) е ензим, подпомагащ пречистването на клетките от свободните радикали продуцирани при окислително-редукционните процеси и електрон-транспортните реакции в митохондриите. Изследваният вариант в SOD2 се свързва с намален антиоксидантен капацитет.
Резултат за: SOD2 c.47T>C	T/C
Коментар:	Отчита се хетерозиготен генотип T/C, което се свързва с леко намален антиоксидантен капацитет. Допълнителният прием на антиоксиданти би подпомогнал процесите на детоксикация.

Глутатион-S-Трансферазата (GSTP1)	
Информация:	Глутатион-S-Трансферазата (GSTP1) е отговорна за Фаза II на детоксикацията на ксенобиотици, карциногени, стероиди, тежки метали и продукти от оксидативния стрес. GSTP1 е локализиран в мозъка и белите дробове. Изследваният генетичен вариант се свързва с намалена ензимна активност и намалена детоксикация.
Резултат за: GSTP1 c.313A>G	A/G
Коментар:	Отчита се хетерозиготен генотип A/G, който се свързва с леко намалена ензимна активност и детоксикация.

N-ацетил трансфераза 2 (NAT2)	
Информация	N-ацетил трансфераза 2 (NAT2) е ензим, който функционира основно в черния дроб и жлъчката. Участва във Фаза II на детоксикация чрез ацетилиране на голям брой фактори от околната среда, включително цигарен дим и изгорели газове. Бавните ацетилатори по този ензим не могат да свързват и обезвреждат токсините. По този начин те ги задържат в тялото, увеличавайки риска от различни заболявания. Групи лекарства, чиито метаболизъм е зависим от функцията на NAT2 ензима са: изониазид, сулфаметоксазол, сулфасалазин, кофеин и др.
Резултат за: NAT2 g.18415371G>A	G/A
Коментари	На базата на изследвания вариант се отчита хетерозиготен генотип G/A, който Ви определя като „междинен“ метаболизатор (ацетилатор). Този генотип се свързва с оптимални нива на ацетилиране в клетката.

Извод:

На базата на изследваните варианти се наблюдава увеличен риск от намален антиоксидантен капацитет и детоксикация. Препоръчва се допълнителен прием на антиоксиданти, витамин B6, тетрахидробиоптерин, рибофлавин и желязо.

Интерпретация на резултата
Определяне на нуждите от холин

Фосфатидилетаноламин N-метилтрансфераза (PEMT)	
Информация:	PEMT (фосфатидилетаноламин N-метилтрансфераза) е скоростоопределящ ензим, отговорен за синтеза на холин в чернодробните, мускулните и други клетки. Изследваният генетичен вариант се асоциира с намалена ензимна активност, риск от холинов дефицит и увеличен риск от развитие на мастен черен дроб.
Резултат за: PEMT c.568G>A	G/A
Коментар:	Отчита се хетерозиготен генотип G/A, което се свързва с леко увеличен риск от холинов дефицит. Приемът на холин би подпомогнал клетъчните процеси.

Извод:

На базата на изследвания вариант се наблюдава леко увеличен риск от холинов дефицит. Препоръчва се прием на холин.

Интерпретация на резултата

Хистаминов интолеранс

Диамино оксидаза DAO/AOC1

Информация	DAO/AOC1 (диамино оксидаза) е ензим, участващ в метаболизиране на екстрацелуларните хистамини и други съединения (путресцин, спермин, спермидин и др.) в храносмилателния тракт. Ензимът метаболизира хистамините до имидазолова киселина. Изследваните генетични варианти се асоциират с намалена DAO ензимна активност и ниски серумни нива на DAO. Намалените нива на ензима могат да бъдат асоциирани със засилен растеж на чревни бактерии, подувания и болки в корема, алергии, главоболие и чувствителности към различни храни и хистаминова непоносимост (НИТ).		
Резултат за: DAO	c.-691G>T: G/G	c.47C>T: C/T	c.995C>T: C/C
Коментари	По един от изследваните маркери се отчита хетерозиготен генотип, което се свързва с леко увеличен риск от развитие на хистаминов интолеранс.		

Хистамин N-метилтрансфераза (HNMT)

Информация:	HNMT (хистамин N-метилтрансфераза) е цитоплазмен ензим, участващ в метаболизма на хистамини, чрез метилирането им до N-метилхистамини (при използването на S-аденозилметионин, SAM). Това е основният път на хистаминова биотрансформация в мозък и бронхи. Генетични варианти в гена се асоциират с астма и хистаминова непоносимост (НИТ).		
Резултат за: HNMT c.314C>T	C/C		
Коментари	По изследвания вариант се отчита нормален генотип C/C, което се свързва с нормална ензимна активност и нормално разграждане на хистамин.		

Извод:

На базата на изследваните варианти се наблюдава леко увеличен риск от хистаминов интолеранс.

Храни с високо съдържание на хистамин или хистамин либератори:

- Замразено месо, месни консерви, сушени, мариновани, пушени или други предварително приготвени меса: колбаси, шунка, бекон, кайма, карантии, вътрешности (особено черния дроб). Съдържанието на хистамин има тенденция да нараства със степента на раздробяване на месата.
- Рибни консерви, осолени, сушени, пушени или мариновани риби и морски дарове. Някои видове риби (по-специално семейство Scombroidae): риба тон, скумрия, херинга, сардини, аншоа, скариди, миди
- Пикантни или консервирани храни
- Яйца
- Зрели сирена: твърдо или полутвърдо бяло сирене, топено сирене, синьо сирене, фондю, Гауда и др.
- Зърнени и бобови култури
- Орехи, кашу и др. Ядки
- Шоколадови бонбони и други продукти на основата на какао
- Цитрусови плодове
- Продукти с консерванти и изкуствени оцветители
- Кисело зеле, спанак, домати (включително кетчуп, доматиен сок и т.н.), патладжан, авокадо, банани, маслини, мариновани зеленчуци, гъби
- Алкохол, особено червено вино